

Задание №3. Решение задачи о распределении инвестиций

1. Цель работы:

Приобретение навыков построения математической модели и решения задач динамического программирования (задача о распределении инвестиций).

Условие задачи:

Инвестор выделяет средства в размере 5 тыс. усл. ед., которые должны быть распределены между тремя предприятиями.

Требуется, используя принцип оптимальности Беллмана, построить план распределения инвестиций между предприятиями, обеспечивающий наибольшую общую прибыль, если каждое предприятие при инвестировании в него средств x тыс. усл. ед. приносит прибыль $p_i(x)$ тыс. усл. ед. ($i=1, 2$ и 3) по следующим данным.

Исходные данные:

Инвестирование средств (x) (тыс. усл. ед.)	Прибыль (тыс. усл. ед.)		
	$P_1(x)$	$P_2(x)$	$P_3(x)$
1	3,22	3,33	4,27
2	3,57	4,87	7,64
3	4,12	5,26	10,25
4	4	7,34	15,93
5	4,85	9,46	16,12

2. Теоретический материал

Число шагов равно 3.

s – количество средств, имеющихся в наличии перед данным шагом, и характеризующих состояние системы на каждом шаге. Управление на i -ом шаге ($i=1,2,3$) выберем x_i – количество средств, инвестируемых в i -ое предприятие.

Выигрыш $p_i(x_i)$ на i -ом шаге – это прибыль, которую приносит i -ое предприятие при инвестировании в него средств x_i . Если через выигрыш в целом обозначить общую прибыль W , то $W=p_1(x_1)+p_2(x_2)+p_3(x_3)$.

Если в наличии имеются средства в количестве s тыс. ден. ед. и в i -ое предприятие инвестируется x тыс. ден. ед., то для дальнейшего инвестирования остается $(s-x)$ тыс. ден. ед. Таким образом, если на i -ом шаге система находилась в состоянии s и выбрано управление x , то на $(i+1)$ -ом шаге система будет находиться в состоянии $(s-x)$, и, следовательно, функция перехода в новое состояние имеет вид: $f_i(s, x) = s-x$.

На последнем ($i=3$) шаге оптимальное управление соответствует количеству средств, имеющихся в наличии, а выигрыш равен доходу, приносимым последним предприятием: $x_3(s)=s$, $W_3(s)=p_3(s)$.

2.1. Построение математической модели

Согласно принципу оптимальности Беллмана, управление на каждом шаге нужно выбирать так, чтобы оптимальной была сумма выигрышей на всех оставшихся до конца процесса шагах, включая выигрыш на данном шаге. Основное функциональное уравнение примет вид

$$W_i(s) = \max \{p_i(x) + W_{i+1}(s-x)\}$$

2.2. Решение задачи

Шаг 3.

В первой колонке таблицы записываются возможные состояния системы, в верхней строке – номера шагов с оптимальным управлением и выигрышем на каждом шаге, начиная с последнего. Так как для последнего шага $i=3$ функциональное уравнение имеет вид $x_3(s)=s$, $W_3(s)=p_3(s)$, то две колонки таблицы, соответствующие $i=3$, заполняются автоматически по таблице исходных данных.

s	i=3		i=2		i=1	
	$x_3(s)$	$W_3(s)$	$x_2(s)$	$W_2(s)$	$x_1(s)$	$W_1(s)$
1	1	4,27	0	4,27		
2	2	7,64	0	7,64		
3	3	10,25	1	10,97		
4	4	15,93	0	15,93		
5	5	16,12	1	19,26	0	19,26

Шаг 2.

На шаге $i=2$ основное функциональное уравнение имеет вид $W_2(s) = \max \{p_2(x) + W_3(s-x)\}$

Поэтому для проведения оптимизации на этом шаге заполним таблицу для различных состояний s при шаге $i=3$.

s	x	s-x	p2	w3(s-x)	$p_2(x)+w_3(s-x)$	w2(s)
1	0	1	0	4,27	4,27	4,27
	1	0	3,33	0	3,33	
2	0	2	0	7,64	7,64	7,64
	1	1	3,33	4,27	7,6	
	2	0	4,87	0	4,87	
3	0	3	0	10,25	10,25	10,97
	1	2	3,33	7,64	10,97	
	2	1	4,87	4,27	9,14	
	3	0	5,26	0	5,26	
4	0	4	0	15,93	15,93	15,93
	1	3	3,33	10,25	13,58	
	2	2	4,87	7,64	12,51	
	3	1	5,26	4,27	9,53	
	4	0	7,34	0	7,34	
5	0	5	0	16,12	16,12	19,26
	1	4	3,33	15,93	19,26	
	2	3	4,87	10,25	15,12	
	3	2	5,26	7,64	12,9	
	4	1	7,34	4,27	11,61	
	5	0	9,46	0	9,46	

Шаг 1.

На шаге $i=1$ состояние системы перед первым шагом $s=5$, поэтому для проведения оптимизации на этом шаге заполним таблицу.

s	x	s-x	p1	w2(s-x)	p1(x)+w2(s-x)	w1(s)
5	0	5	0	19,26	19,26	19,26
	1	4	3,22	15,93	19,15	
	2	3	3,57	10,97	14,54	
	3	2	4,12	7,64	11,76	
	4	1	4	4,27	8,27	
	5	0	4,85	0	4,85	

Выводы:

Наибольшее значение выигрыша составляет 19,26. При этом оптимальное управление на первом шаге составляет $x_1(s_1)=0$ ($s_1=5$), на втором шаге $x_2(s_2)=1$ ($s_2=s_1-x_1=5$) и на третьем шаге $x_3(s_3)=4$ ($s_3=s_2-x_2=4$).

Это означает, что (0, 1, 4) – оптимальный план распределения инвестиций между предприятиями.

Таким образом, для получения наибольшей общей прибыли в размере 19,26 тыс. усл. ед., необходимо вложить 1 тыс. усл. ед. во второе предприятие и 4 тыс. усл. ед. в третье предприятие.

3. Порядок выполнения работы в MS Excel

3.3. Ввод исходных данных в таблицу.

3.4. Создание таблицы.

3.5. Ввести формулы для ограничения1 и ограничения2:

3.6. Ввести формулу для расчета целевой функции:

3.7. Выполнить команду Данные – Поиск решения:

3.8. Установка параметров решения задачи:

4. Варианты задач:

Вариант 1

Имеются 3 предприятия, между которыми необходимо распределить 100 тыс. усл.ед. средств. Значения прироста выпуска продукции на предприятиях в зависимости от выделенных средств X представлены в таблице. Составить оптимальный план распределения средств, позволяющий максимизировать общий прирост выпуска продукции.

X	g1	g2	g3
0	0	0	0
20	14	17	22
40	26	20	21
60	35	32	37
80	52	61	67
100	61	72	58

Вариант 2

Определите оптимальный план расширения производства трех предприятий, если известна их прибыль в год при отсутствии вложений и при инвестировании 1, 2, 3 или 4 млн. Определите, при каком инвестировании будет максимальный процент прироста прибыли.

x_i	f1	f2	f3
0	40	30	35
1	90	110	95
2	395	385	270
3	440	470	630
4	620	740	700

Вариант 3

Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4
П1	0	5	9	11	12
П2	0	4	8	12	14
П3	0	7	9	10	11

Вариант 4

Общая сумма в 5 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4	5
П1	0	5	9	11	12	14
П2	0	4	8	12	14	15
П3	0	7	9	10	11	12

Вариант 5

Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4
П1	0	6	10	13	15
П2	0	4	9	14	16
П3	0	7	10	12	13

Вариант 6

Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4
П1	0	6	10	12	13
П2	0	4	8	12	14
П3	0	8	10	11	12

Вариант 7

Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4
П1	0	6	10	12	13
П2	0	4	8	12	14
П3	0	8	10	11	12
П4	0	5	9	13	15

Вариант 8

Общая сумма в 200 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 50 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	50	100	150	200
П1	6	10	15	26
П2	8	12	20	28
П3	7	14	14	27
П4	8	20	20	25

Вариант 9

Общая сумма в 250 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 50 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	П1	П2	П3	П4
50	8	10	7	10
100	13	12	14	13
150	22	21	22	23
200	31	38	29	30
250	39	40	38	41

Вариант 10

На реконструкцию четырех предприятий выделяется кредит в размере 400 тыс.руб. Возможный прирост выпуска продукции (в денежном выражении) в зависимости от суммы выделяемых предприятию средств x задается функциями $g_i(x)$ ($g_i(0)=0$). Найти такой план распределения кредита, при котором суммарный прирост выпуска продукции будет максимальным.

x	$g_1(x)$	$g_2(x)$	$g_3(x)$	$g_4(x)$
80	30	28	35	27
160	57	62	67	73
240	120	122	130	125
320	150	146	144	152
400	180	175	180	178

Вариант 11

Общая сумма в 500 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 100 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	П1	П2	П3	П4
0	15	18	16	10
100	24	26	27	17
200	30	34	37	23
300	36	39	44	29
400	40	42	48	34
500	43	44	50	38

Вариант 12

Общая сумма в 500 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 100 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	П1	П2	П3	П4
0	0	0	0	0
100	29	20	11	29
200	49	40	22	32
300	67	54	42	40
400	79	66	53	49
500	91	77	69	57

Вариант 13

Общая сумма в 500 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 100 млн. руб. В результате выделения средств k -му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	П1	П2	П3	П4
0	0	0	0	0
100	8	2	3	6
200	12	13	15	20
300	25	31	22	80
400	31	47	54	75
500	45	51	66	60

Вариант 14

Общая сумма в 400 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 100 млн. руб. В результате выделения средств k -му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	П1	П2	П3	П4
0	0	0	0	0
100	4	5	7	9
200	14	28	36	10
300	15	19	84	14
400	32	22	70	19

Вариант 15

Общая сумма в 400 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 100 млн. руб. В результате выделения средств k -му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	П1	П2	П3	П4
0	0	0	0	0
100	3	5	8	6
200	5	8	13	10
300	7	10	17	13
400	8	12	20	15

Вариант 16

Общая сумма в 500 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 100 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	П1	П2	П3	П4
0	0	0	0	0
100	8	2	3	6
200	12	13	15	20
300	25	31	22	80
400	31	47	54	75
500	45	51	66	60

Вариант 17

Имеются 3 предприятия, между которыми необходимо распределить 100 тыс. усл.ед. средств. Значения прироста выпуска продукции на предприятиях в зависимости от выделенных средств X представлены в таблице. Составить оптимальный план распределения средств, позволяющий максимизировать общий прирост выпуска продукции.

X	g1	g2	g3
0	0	0	0
20	14	17	22
40	26	20	21
60	35	32	37
80	52	61	67
100	61	72	58

Вариант 18

Определите оптимальный план расширения производства трех предприятий, если известна их прибыль в год при отсутствии вложений и при инвестировании 1, 2, 3 или 4 млн. Определите, при каком инвестировании будет максимальный процент прироста прибыли.

x_i	f1	f2	f3
0	40	30	35
1	90	110	95
2	395	385	270
3	440	470	630
4	620	740	700

Вариант 19

Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4
П1	0	5	9	11	12
П2	0	4	8	12	14
П3	0	7	9	10	11

Вариант 20

Общая сумма в 5 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4	5
П1	0	5	9	11	12	14
П2	0	4	8	12	14	15
П3	0	7	9	10	11	12

Вариант 21

Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4
П1	0	6	10	13	15
П2	0	4	9	14	16
П3	0	7	10	12	13

Вариант 22

Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4
П1	0	6	10	12	13
П2	0	4	8	12	14
П3	0	8	10	11	12

Вариант 23

Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	0	1	2	3	4
П1	0	6	10	12	13
П2	0	4	8	12	14
П3	0	8	10	11	12
П4	0	5	9	13	15

Вариант 24

Общая сумма в 200 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 50 млн. руб. В результате выделения средств k -му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	50	100	150	200
П1	6	10	15	26
П2	8	12	20	28
П3	7	14	14	27
П4	8	20	20	25

Вариант 25

Общая сумма в 250 млн. руб. распределяются между 4 предприятиями в количествах, кратных 50 млн. руб. В результате выделения средств k -му предприятию в размере x , оно дает доход, величина которого представлена в таблице:

	П1	П2	П3	П4
50	8	10	7	10
100	13	12	14	13
150	22	21	22	23
200	31	38	29	30
250	39	40	38	41

Вариант 26

На реконструкцию четырех предприятий выделяется кредит в размере 400 тыс.руб. Возможный прирост выпуска продукции (в денежном выражении) в зависимости от суммы выделяемых предприятию средств x задается функциями $g_i(x)$ ($g_i(0)=0$). Найти такой план распределения кредита, при котором суммарный прирост выпуска продукции будет максимальным.

x	$g_1(x)$	$g_2(x)$	$g_3(x)$	$g_4(x)$
80	30	28	35	27
160	57	62	67	73
240	120	122	130	125
320	150	146	144	152
400	180	175	180	178

5. Вопросы для самоконтроля

1. Каков смысл функции Беллмана в задаче перспективного планирования инвестиций?
2. Что является исходной информацией для задачи перспективного планирования инвестиций?
3. Когда следует применять метод динамического программирования в задачах планирования?
4. Особенности задач, решаемых методом динамического программирования (ДП).
5. Каким образом в MS Excel задается критерий оптимизации целевой функции?